

1과목 : 일반화약학

- 도화선 1m 의 표준 연소시간은 평균 몇 초가 되어야 하는가?
 ① 20 ~ 40초 ② 49 ~ 80초
 ③ 80 ~ 100 초 ④ 100 ~ 140초
- 다음 중 흑색 화약의 주원료는 어느 것인가?
 ① $KClO_3$ ② KNO_3
 ③ $Ba(NO_3)_2$ ④ NH_4NO_3
- 가열시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 화약류 안정도 시험 방법의 하나이다.
 ② 65℃ 항온건조기에서 24시간 방치한다.
 ③ 적색연기가 발생하면 불량품으로 판정한다.
 ④ 감량이 1/100 이상이면 불량품으로 판정한다.
- 감열소염제(Cooling agent)로 이용하지 않는 것은?
 ① 염화칼륨 ② 붕사
 ③ 염화나트륨 ④ 규소철
- 기폭제(Initial explosive)가 아닌 것은?
 ① 아지화납 ② 테트라센
 ③ 디아조디니트로페놀 ④ 펜트라이트
- 고성능 다이너마이트(straight dynamite)의 성분이 아닌 것은?
 ① 니트로글리세린 ② 질산나트륨
 ③ 질석 ④ 목분
- 초안유제(ANFO) 폭약에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 사용 시 전폭약을 붙여서 기폭해야 폭발이 된다.
 ② 프릴질산암모늄 : 94% 연료유 : 6% 의 혼합이 이상 적이다.
 ③ 6호 뇌관 한개 정도라도 기폭이 가능하다.
 ④ 연료유의 인화점은 50℃ 이상인 것을 사용해야 한다.
- 마찰감도(Friction Sensitivity)시험법이 아닌 것은?
 ① 유리산식 감도시험 ② 유발시험
 ③ 진자마찰시험 ④ 방식 마찰감도시험
- 화약류의 보관 취급에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① T.N.T는 목상자에 보관한다.
 ② Tetryl은 자루상자에 보관한다.
 ③ 니트로글리세린은 동제 용기에 보관한다.
 ④ 피크린산은 철제 용기에 보관한다.
- 후가스(CO)로 인하여 갱내에서 사용하기에 가장 부적당한 화약은?
 ① 과염소산염 폭약 ② 다이너마이트
 ③ 질산암모늄 폭약 ④ T.N.T
- 헥소겐 제조 시 주 원료는 무엇인가?
 ① 피크린산 ② 디메틸아닐린

- ③ 헥사메틸렌테트라민 ④ 펜타에리트

- 다음 중 혼합(Composite Explosive)화약류는?
 ① 카알릿 ② 니트로셀룰로오스
 ③ 피크린산 ④ T.N.T
- 뇌관의 위력시험과 관계가 없는 것은?
 ① 납판시험 ② 둔성폭약시험
 ③ 못시험 ④ 순폭시험
- 산소공급제가 아닌 것은?
 ① 질산칼륨 ② 염화나트륨
 ③ 염소산칼륨 ④ 질산나트륨
- 다음 중 화약류의 중요한 특성으로 거리가 먼 것은?
 ① 폭발효과 ② 취급시 안정도
 ③ 체적 ④ 저장성
- 뇌관의 기폭성과 비기폭성의 차이점의 기준은 무엇인가?
 ① 6호 뇌관 1개로 기폭될 수 있는 것
 ② 8호 뇌관 1개로 기폭될 수 있는 것
 ③ 순폭거리 ④ 뇌홍의 압력
- 흑색화약과 비교한 무연화약의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 연속 발사가 용이하다. ② 점화하기 쉽다.
 ③ 위력이 강하다. ④ 가격이 고가이다.
- 기폭약으로서 아지화납을 사용할 때 관체의 재질은?
 ① 알루미늄 ② 철
 ③ 구리 ④ 주석
- 수중 발파용으로 주로 사용하는 폭약은?
 ① 초유 폭약 ② 슬러리 폭약
 ③ 초안 폭약 ④ 젤라틴 다이너마이트
- 아래는 어느 폭약의 특징에 대한 설명인가?
 - 충격, 마찰 및 화염에 안전하다.
 - 내수성이 우수하고 장진 후 장시간 방치해도 성분 변화가 적다.
 - 감도는 매우 둔하며 ANFO 와 동등하거나 그 미하이다.
 - 폭발 후에 유독가스 발생이 적어 갱내 발파 작업에 사용된다.

- ① 슬러리 폭약 ② 암모날 폭약
 ③ 질산암모늄 폭약 ④ 흑색 폭약

2과목 : 발파공학

- 공경 30mm로 직교하는 2자유면 발파시 자유면에 대하여 평행전공하였다면 천공심도는 몇 cm인가? (단, 최소저항선 = 109cm, 장약장 = 공경의 10배)

- ① 124cm ② 254cm
③ 259cm ④ 409cm
22. 중경암인 화강암에 대하여 시험발파에서 천공경을 28mm로 하고 장약길이를 천공경의 12배로 하였을 때 장약량은? (단, 암석계수는 0.025이며, 폭발비중은 1.5이다.)
① 298.10 gr ② 310.18 gr
③ 320.18 gr ④ 334.13 gr
23. 비전기식 뇌관에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 미주전류, 정전기, 전파 등에 대하여 안전하다.
② 결선이 단순, 용이하여 작업능률이 높다.
③ 뇌관 내부에 연시장치가 없어 뇌관의 튜브길이에 의존하여 지발시간을 조절한다.
④ 전기발파와 같이 결선을 도통시험기나 저항시험기로 확인할 수 없다.
24. 장공발파에 있어서 기폭제로 가장 이상적인 것은 다음 중 어느 것인가?
① 공업뇌관 ② 전기뇌관
③ 도폭선 ④ 전기도화선
25. 천공발파의 약실은 원통형의 형상이 된다. 폭발력이 가장 강력하게 작용하는 곳은 어느 곳인가?
① 공구 ② 공저
③ 측면 ④ 밑(Sub drilling)
26. 다음 중 측벽효과(channel effect)를 줄이는 방법으로 가장 적당한 것은?
① 밀폐장전 ② 분산장약
③ 직렬결선 ④ 정기폭
27. 발파풍압(폭풍압)의 원인 중 지반진동에 의해 발생하는것은?
① 공기압력파(APP) ② 암석압력파(RPP)
③ 가스방출파(GRP) ④ 전색방출파(SRP)
28. 결선에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?
① 도폭선의 분기방향은 도폭선의 폭발진행방향으로 분기되어서는 안된다.
② 제발발파시 전기뇌관의 저항이 통일되지 않으면 직렬식 결선을 해서는 안된다.
③ 직병렬식 결선의 경우 분로당 뇌관수는 40발 이하로 하고 분로균형(series balancing)이 이루어져야 한다.
④ 제발발파시 병렬식으로 결선할 경우에는 동력선, 전등선을 이용할 수 있다.
29. 공업뇌관의 납판시험 결과 폭발흔적은 어느 방향의 위력을 나타내는가?
① 가로 방향 ② 세로 방향
③ 가로와 세로 방향 ④ 상하, 좌우 방향
30. Devine이 실험식으로 제시한 발파진동과 거리, 장약량의 관계식은 $V=H[D/W^{1/2}]^{-\beta}$ 이다. 이 관계식에 의한 설명으로 맞는 것은? (단, V : 최대 입자속도, H, β : 상수, D : 폭원으로부터의 거리, W : 지발당 최대장약량)
① 발파 진동속도는 거리에 비례하고 장약량에 반비례한다.
② 발파 진동속도는 장약량 및 거리에 반비례한다.

- ③ 발파 진동속도는 장약량 및 거리에 비례한다.
④ 발파 진동속도는 장약량에 비례하고 거리에 반비례한다.
31. 다음 중 발파계수 C를 바르게 나타낸 것은? (단, g: 암석항력계수, e: 폭발효력계수, d: 전색계수, w: 최소저항선)
① $e \cdot g \cdot d$ ② $e \cdot g \cdot d \cdot w^3$
③ $e \cdot g \cdot d^3 \cdot w$ ④ $e \cdot g \cdot d \cdot w$
32. 다음 중 ANFO 장전작업에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 장전호스는 가급적 계속 연결한 호스를 사용한다.
② 장전호스는 발파공의 길이보다 60cm 이상 긴 것을 사용한다.
③ 장전할 때는 장전기를 충분히 접지한다.
④ 장약중에는 발파공에서 ANFO의 분출이 없도록 한다.
33. 발파진동치를 감소시키기 위하여 발파공내 주상장약을 분할하여 분산장약(deck charge)하려 한다. 발파공의 직경이 75mm일 때 인접폭약의 기폭을 방지하기 위하여 분할장약들 사이에 필요한 전색장은 얼마인가? (단, 발파공은 습윤된 상태이다.)
① 90cm ② 75cm
③ 45cm ④ 30cm
34. 발파시 발파공을 중심으로 발생하는 방사상 균열(radial crack)의 생성원인과 관련이 가장 적은 것은?
① 충격파(shock wave)
② 반사파(reflected wave)
③ 인장접선응력(tensional tangential stress)
④ 폭발가스압(explosion gas pressure)
35. 다음 중 전기발파의 이점이 아닌 것은?
① 제발발파에 의하여 폭발력을 유효하게 이용할 수 있다.
② 폭발은 장시간에 걸쳐 완료되므로 피난시간이 많아 유리하다.
③ 정화는 폭발개소를 떠나 안전지대에서 할 수 있다.
④ 메탄가스가 있는 곳에서 발파하더라도 직접적인 인명피해가 없다.
36. 잔류약의 발생원인이 되지 않는 것은?
① Cut off ② Channel effect
③ 화약사이 이물질(異物質) 혼합 ④ 과장약
37. 발파진동과 지진동을 비교한 것 중 가장 올바르게 설명된 것은?
① 주 진동수의 범위는 발파진동이 지진동보다 더 크다.
② 발파진동의 파형은 지진동보다 비교적 복잡하다.
③ 지진동의 주파수는 100Hz 이상의 고주파이다.
④ 발파진동은 상대적으로 진동시간이 길기 때문에 지진동에 비해 큰 에너지를 수반한다.
38. 공경이 32mm인 발파공을 공간 간격 10cm로 하여 2공을 제발 발파하였을 때 저항선 비는? (단, 장약 길이는 공경의 10배로 한다.)
① 1.45 ② 1.55
③ 1.65 ④ 1.75
39. 약포직경과 발파효과에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 약포직경, 장약공의 간격, 시차효과 등에 의해서 발파효과는 달라진다.
- ② 암석을 파괴시키는 것은 폭발로 인하여 발생하는 충격파이다.
- ③ 밀폐장전의 경우는 폭약으로부터 직접 암반속에 충격파를 전달시킨다.
- ④ 발파효과가 상승한다는 것은 밀폐장전보다는 부분 장전으로 틈새를 두어 발파시킴으로써 효과를 얻는 것이다.

40. 기명전압 20V, 전류 1.2A, 내부저항 3.0Ω 인 발파기를 사용하여 1.2m 각선이 달린 전기뇌관 5개를 직렬접속한 후 50m의 거리에서 발파할 때 소요전압은? (단, 전기뇌관 1개의 저항 0.972Ω, 모선 1m당 저항은 0.0209Ω)

- ① 11.94V ② 12.54V
- ③ 13.56V ④ 15.55V

3과목 : 암석역학

41. 다음 중 소성변형을 가장 잘 나타내는 물체는?

- ① 물 ② 강철
- ③ 점토 ④ 연철

42. RMR분류에서 불연속면 방향에 대한 점수 보정시 아주 불리(Very Unfavourable)할 경우 가장 점수를 많이 보정해 주어야 하는 순서대로 나열된 것은?

- ① 터널 - 기초 - 사면 ② 터널 - 사면 - 기초
- ③ 사면 - 터널 - 기초 ④ 사면 - 기초 - 터널

43. 터널설계와 관련하여 불연속면의 주향방향과 터널의 방향이 어떤 경우일 때 굴착작업의 안정성에 가장 유리한가?

- ① 주향방향이 터널방향과 수직이고, 경사방향으로 굴진할 때
- ② 주향방향이 터널방향과 수직이고, 경사의 반대방향으로 굴진할 때
- ③ 주향방향이 터널방향과 평행하고, 경사각도가 낮을 때
- ④ 주향방향이 터널방향과 평행하고, 경사각도가 높을 때

44. 일축압축강도가 100 MPa이고 마찰각이 30도인 암석에 봉압을 20 MPa 가하고 축응력을 155 MPa 가할 경우, Mohr-Coulomb의 파괴조건에 의하면 암석은 파괴되지 않는다. 이 때 암석이 파괴되기 위한 공극수압은?

- ① 0.5 MPa ② 1.5 MPa
- ③ 2.5 MPa ④ 3.5 MPa

45. Griffith의 파괴이론에서 균열의 선단(先端)에 있어서 응력집중부의 최대 인장응력의 크기는? (단, σ_1 : 인장응력, σ : 작용 인장응력, E : 탄성계수, c : 틈의 크기 의 1/2, α : 비례상수, r : 틈의 선단에서의 곡률반경)

- ① $\sigma_i = \sqrt{\frac{\alpha E}{\pi c}}$ ② $\sigma_i = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi \alpha}{c}}$
- ③ $\sigma_i = \sqrt{E \cdot \frac{\alpha}{\sigma}}$ ④ $\sigma_i = 2\sigma \sqrt{\frac{c}{r}}$

46. 어느 암석의 진비중(眞比重)을 구하기 위하여 실험한 결과는 다음과 같다. 이때 진비중은? (단, pycnometer의 무게는 5.5g, 여기에 물을 넣어 평량 한 중량은 11g, pycnometer

에 물과 시료를 넣어 평량한 중량은 16g, pycnometer에 물을 제외하고 시료만 잔 중량은 14g이었다.)

- ① 2.909 ② 2.882
- ③ 2.647 ④ 2.428

47. Hoek - Brown의 파괴조건식

$\sigma_1 = \sigma_3 + \sqrt{m\sigma_c\sigma_3 + s\sigma_c^2}$ 에서 신선한 암석의 일축 압축강도가 100kgf/cm²이다. 여기서, 시험편의 m=4.0, s=0.5 라면 시험편의 일축압축강도는 얼마인가?

- ① 61kgf/cm² ② 71kgf/cm²
- ③ 81kgf/cm² ④ 91kgf/cm²

48. 지름 d cm, 두께 l cm의 원판형 암석 시험편에 대하여 압열인장시험(Brazilian test)을 실시하여 하중 P kg에서 파괴되었다고 하면 이 암석 시험편의 인장강도는?

- ① $\frac{2P}{\pi \cdot d \cdot l}$ ② $\frac{P}{\pi \cdot d \cdot l}$
- ③ $\frac{P \cdot d}{\pi \cdot l}$ ④ $\frac{2P \cdot d}{\pi \cdot l}$

49. NATM 공법에 의한 터널 시공에서 사용되는 지보재가 아닌 것은?

- ① 목재지주 ② 록볼트
- ③ 슛크리트 ④ 강아치

50. 각종 암석강도시험중에서 가장 적은 값을 나타내는 것은?

- ① 압열 인장강도 시험 ② 전단강도 시험
- ③ 1축 압축시험 ④ 3축 압축강도 시험

51. 암반의 변형성을 측정하기 위한 시험방법 중 정적인 방법이 아닌 것은?

- ① 평판 재하 시험 ② 수실 시험
- ③ 공내 재하 시험 ④ 탄성파 속도 시험

52. 암석의 일축압축강도 시험에 있어서 시험편의 모양이 다른면 같은 암석, 같은 단면적과 높이를 가진 시험편이라도 그 시험 결과가 다르다고 한다. 이러한 효과를 무엇이 라고 하는가?

- ① 크기효과 ② 분포효과
- ③ 형상효과 ④ 시험효과

53. 터널설계와 관련한 암반의 공학적 분류인 Q 값을 얻는데 필요하지 않은 것은 무엇인가?

- ① 절리면의 거칠기 ② 절리면의 변질상태
- ③ 암반의 단축압축강도 ④ 코어암질지수(RQD)

54. 암석내 균열의 형태나 외부응력조건에 따라 균열첨단에 인접한 영역에 집중되는 응력의 크기를 결정하는 요소는?

- ① 변형률에너지 ② 파괴인성
- ③ 균열계수 ④ 응력확대계수

55. 암석의 강도시험에서 정확하게 측정하기가 가장 어려운 것은?

- ① 압축 시험 ② 직접 인장시험

- ③ 굴곡 시험 ④ 압열 인장시험

56. 다음 중 암석의 반발경도 측정법은?

- ① 쇼어(Shore) 경도 측정 ② 록웰(Rockwell) 경도 측정
③ 브린넬(Brinell) 경도 측정 ④ 모스(Mohs) 경도 측정

57. 다음 중 중간 주응력을 고려한 암석의 파괴기준이 아닌 것은?

- ① Nadai 이론 ② Von Mises 이론
③ Huber-Hencky 이론 ④ Griffith 이론

58. 다음 중 완전탄성체의 역학적 모형은?

- ① slider ② dashpot
③ spring ④ maxwell

59. 물체에 작용하는 힘은 표면력과 물체력으로 나누어진다. 다음 중 물체력에 속하지 않는 것은?

- ① 중력 ② 자력
③ 응력 ④ 관성력

60. 건조 암석이 수분을 흡수하게 되면 역학적 성질이 어떻게 변하는가?

- ① 일반적으로 강도는 약해진다.
② 일반적으로 강도는 강해진다.
③ 일반적으로 강도는 일정하고 체적은 증가한다.
④ 일반적으로 강도는 일정하고 체적은 감소한다.

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 화약류 양도, 양수허가신청에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 양수허가의 유효기간은 1년을 초과 할 수 없다.
② 1회에 허가할 수 있는 화약류 수량은 화약류 사용계획서에 기재된 그 연도의 1년간의 사용량을 초과할 수 없다.
③ 화약류를 양도할 때 양도인은 양수인이 소지하는 화약류 양도, 양수허가증 뒤쪽의 양도인, 양수인 기재란에 소정의 사항을 각각 기재하여야 한다.
④ 화약류 양수허가는 반드시 화약류 사용지를 관할 하는 경찰서장의 허가를 받아야 한다.

62. 총포·도검·화약류등단속법상 제조업자 및 판매업자에 대한 필요적 허가 취소사유에 해당하지 않는 것은?

- ① 허가의 결격사유에 해당하게 된 때
② 지정된 기간내에 완성검사를 받지 못한 때
③ 사업개시 후 정당한 사유 없이 1년 이상 휴업한 때
④ 법에 의한 지시명령을 3회위반 하였을 때

63. 다음 중 화공품에 해당하지 않는 것은?

- ① 공업용뇌관 ② 실탄 및 공포탄
③ 시동약(始動藥) ④ 뇌홍 등의 기폭제

64. 꽃불류 사용시 쏘아 올리는 꽃불류는 몇 m이상의 높이에서 퍼지도록 하여야 하는가?

- ① 10 m ② 20 m
③ 30 m ④ 50 m

65. 꽃불류 사용의 기술상 기준으로 맞지 않는 것은?

- ① 발사통을 2개이상 쏘아 올릴 경우 발사통 서로간에 상당한 거리를 두어야 한다.
② 꽃불류를 쏘아 올리거나 폭발 또는 연소시키고 있는 경우 그 장소 부근에서 꽃불류의 발사용 화약의 계량을 하지 아니한다.
③ 꽃불류의 발사용 화약에 정화하여도 그 화약이 폭발 또는 연소되지 아니할 때에는 그 발사통에 많은 양의 물을 넣고 5분 이상 경과한 후에 회수한다.
④ 쏘아 올리는 꽃불류의 사용은 화약류관리보안책임자의 책임하에 하여야 한다.

66. 화약류 폐기의 기술상의 기준으로 맞는 것은?

- ① 해안으로부터 5킬로미터이상 떨어진 깊이 100미터이상의 바다 밑에 가라앉도록 한다.
② 얼어 굳어진 다이나마이트는 완전히 녹여 강물에 가라앉도록 한다.
③ 도화선은 전기뇌관으로 폭발처리한다.
④ 도폭선은 전기뇌관으로 폭발처리한다.

67. 전기뇌관의 도통시험시 시험전류를 측정하여 몇 [A]을 초과하지 말아야 하는가?

- ① 0.1 ② 0.05
③ 0.01 ④ 0.001

68. 화약류저장소 부속시설 등의 보안거리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 경비실은 4종 보안물건의 8분의 1
② 부속시설은 4종 보안물건의 3분의 1
③ 경비실은 3종 보안물건의 2분의 1
④ 부속시설은 3종 보안물건의 2분의 1

69. 화약류 운반시에 펜타에리스리트는 수분 또는 알코올분이 몇 % 정도를 머금은 상태로 하여야 하는가?

- ① 20% ② 23%
③ 25% ④ 15%

70. 꽃불류저장소 주위의 방폭벽은 저장소 바깥벽과의 거리가 몇 m 이상되어야 하는가?

- ① 1 m 이상 ② 1.5 m 이상
③ 1.7 m 이상 ④ 2.0 m 이상

71. 총포·도검·화약류등단속법시행령에 규정된 제1종 보안물건에 속하는 것은?

- ① 촌락의 주택 ② 철도
③ 국보로 지정된 건조물 ④ 석유저장시설

72. 다음 중 화약 및 화공품의 종류에 따라 폭약 1톤으로 환산하는 수량을 기술한 것 중 틀린 것은?

- ① 화약 2톤
② 실탄 및 공포탄 200만개
③ 미진동파쇄기 10만개
④ 공업용뇌관 및 전기뇌관 100만개

73. 다음 중 화약류저장소에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 꽃불류저장소는 흙둑 대신 방폭벽을 설치하여야 한다.
② 2급저장소는 일시적인 토목공사를 위해 설치하는 저장소이므로 화약류의 판매업을 위한 저장소로 사용할 수 없다.

- 다.
- ③ 화약류 판매업자와 제조업자는 3급 화약류저장소를 설치할 수 없다.
- ④ 지상 1급저장소의 출입문은 2층으로 덧문에는 두께 4mm 이상의 철판으로 보강하고 2개 이상의 자물쇠 장치를 해야 한다.

74. 광물을 채굴하는 사람이 허가없이 양수할 수 있는 폭약의 수량은?

- ① 1125 g 이하 ② 1225 g 이하
③ 1325 g 이하 ④ 1425 g 이하

75. 다음 중 총포·도검·화약류등단속법 제74조의 300만원이하의 과태료에 해당되지 않는 행위는?

- ① 화약류의 운반과정에서 운반신고필증을 지니지 아니 한 사람
- ② 화약류안전도 시험결과 대통령령기술기준에 미달한 화약류를 폐기하지 않은 사람
- ③ 화약류출납부를 비치하지 않거나 부실 기재한 사람
- ④ 화약류를 취급하면서 화약류관리보안책임자의 안전상 지시감독에 따르지 아니한 사람

76. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 화약류 제조업자는 행정자치부령이 정하는 기준에 따라 위해예방 규정을 정하여 경찰청장의 승인을 받아야한다.
- ② 화약류 제조업자 및 그 종업원은 위해 예방 규정을 지켜야 한다.
- ③ 화약류 제조업자는 행정자치부령이 정하는 기준에 따라 그 종업원에 대한 자체적인 안전교육계획을 세워 지방경찰청장의 승인을 얻어야 한다.
- ④ 항의 위해예방을 승인하는 감독관청은 재해의 예방을 위하여 특히 필요하다고 인정되는 때에는 다량의 화약류를 사용하거나 상당기간 계속하여 화약류를 사용하는 사람에 대하여도 안전교육계획을 세우도록 명할 수 있다.

77. 건축업자 '갑'은 사용지 관할 경찰서장의 허가없이 1일 폭약 100kg, 뇌관 100개를 사용하여 터파기 작업을 하다 경찰관서에 적발되었다. 그 처벌은?

- ① 10년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
- ② 5년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ③ 2년이하의 징역 또는 오백만원 이하의 벌금
- ④ 과태료 300만원

78. 화약류 관리보안(제조)책임자가 면허를 다른사람에게 빌려주었다. 처벌로 옳은 것은?

- ① 1월 효력정지 ② 3월 효력정지
③ 6월 효력정지 ④ 면허취소

79. 다음 중 화약류사용자가 화약류출납부를 보관(존)해야 하는 기간은?

- ① 기입을 완료한 날부터 3년
- ② 기입을 완료한 날부터 2년
- ③ 기입을 시작한 날부터 2년
- ④ 사용허가의 종료후 1년

80. 보안물건의 정의에 대한 설명이다. 맞는 것은?

- ① 화약류 취급상의 위해로부터 보호가 요구되는 장비, 시설 등

- ② 화약류를 사용 하는데 필요한 안전거리내의 시설물 등
- ③ 화약류를 사용하는 장소부근의 시설물 등
- ④ 화약류를 운반, 사용하는 장소로부터 근거리의 시설물 등

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	④	④	③	③	①	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	②	③	①	②	①	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	③	③	①	②	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	①	②	②	④	①	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	③	④	④	②	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	④	②	①	④	③	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	②	③	④	③	④	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	②	①	④	①	②	④	②	①